СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ
Часть IV

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

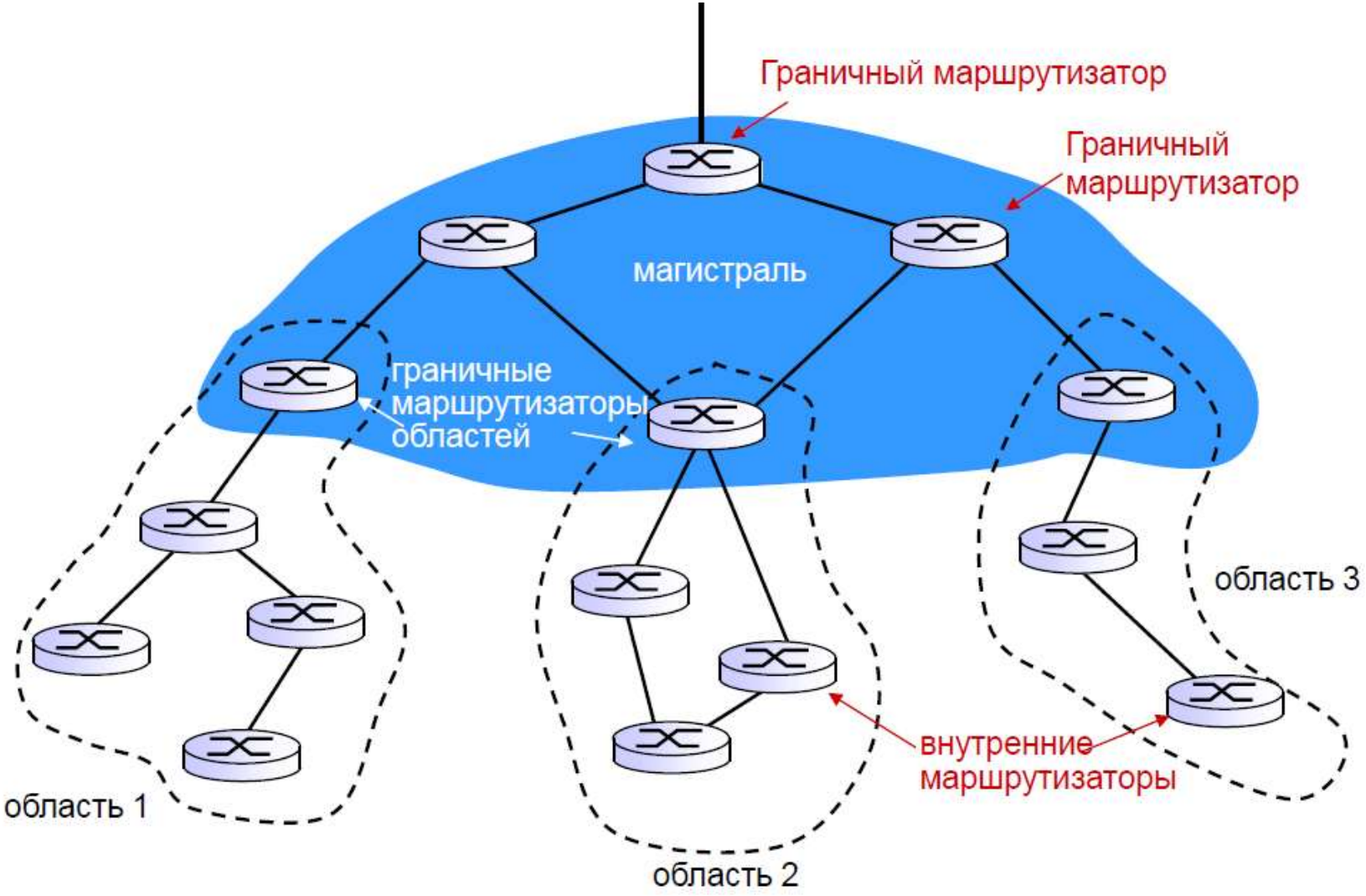
Протокол OSPF

- Открытый протокол выбора кратчайшего маршрута (Open Shortest Path First, OSPF)
- «открытый»: общедоступный
- Обычно внедряются у интернет-провайдеров верхнего уровня, тогда как RIP характерен для провайдеров более низкого уровня и для корпоративных сетей
- Использует алгоритм, учитывающий состояние канала
  - Лавинная рассылка для распространения информации о состоянии каналов
  - Топологическая карта на каждом узле
  - Вычисление маршрута по алгоритму Дейкстры
- В объявлении OSPF содержится по одной записи на каждый соседний узел
- Маршрутизатор рассылает всем информацию о состоянии каналов при каждом изменении состояния какого-либо из них
- Объявления лавинообразно наполняют всю АС
  - Передаются в OSPF-сообщениях непосредственно по IP (а не по TCP или UDP)
  - OSPF должен сам заниматься такими вопросами, как надежность передачи сообщений и широковещательная рассылка

«Продвинутые» возможности OSPF (отсутствуют в RIP)

- Безопасность: все OSPF-сообщения аутентифицируются (для предотвращения вторжений злоумышленников)
- Допускается использовать несколько равноценных путей (в RIP – только один путь)
- Интегрированная поддержка одноадресной и групповой рассылки:
  - Групповой OSPF (MOSPF) использует такую же базу данных, что и OSPF
- Возможность иерархически упорядочивать автономные системы

Иерархический OSPF



Факультет математики и компьютерных наук

Иерархический OSPF

- Двухуровневая иерархия: локальная область, магистраль.
  - Объявления о состоянии канала только в пределах области
  - У каждого узла есть подробная топологическая карта области, за ее пределами известны лишь направления (кратчайшие пути) к сетям из других областей

- Граничные маршрутизаторы области: «обобщают» расстояния до сетей в своей области, объявляют их граничным маршрутизаторам других областей

- Магистральные маршрутизаторы: выполняют OSPF-маршрутизацию только в пределах магистрали

- Граничные маршрутизаторы: подключаются к другим АС

Маршрутизация между АС в Интернете: протокол **BGP**

- BGP (**Border Gateway Protocol** - протокол граничного шлюза): де-факто основной протокол меж-доменной маршрутизации
  - «клей, объединяющий весь Интернет»
  - наряду с DNS, является одним из главных механизмов, обеспечивающих функционирование Интернета

- BGP предоставляет каждой АС средства, позволяющие:
  - eBGP: получить информацию о доступности подсетей от соседних АС
  - iBGP: распространить информацию о доступности между всеми маршрутизаторами в пределах данной АС
  - определить «хорошие» маршруты в другие сети на основе информации о доступности и действующих политик

- Позволяет подсети объявить о своем существовании всему Интернету:
  «я здесь»

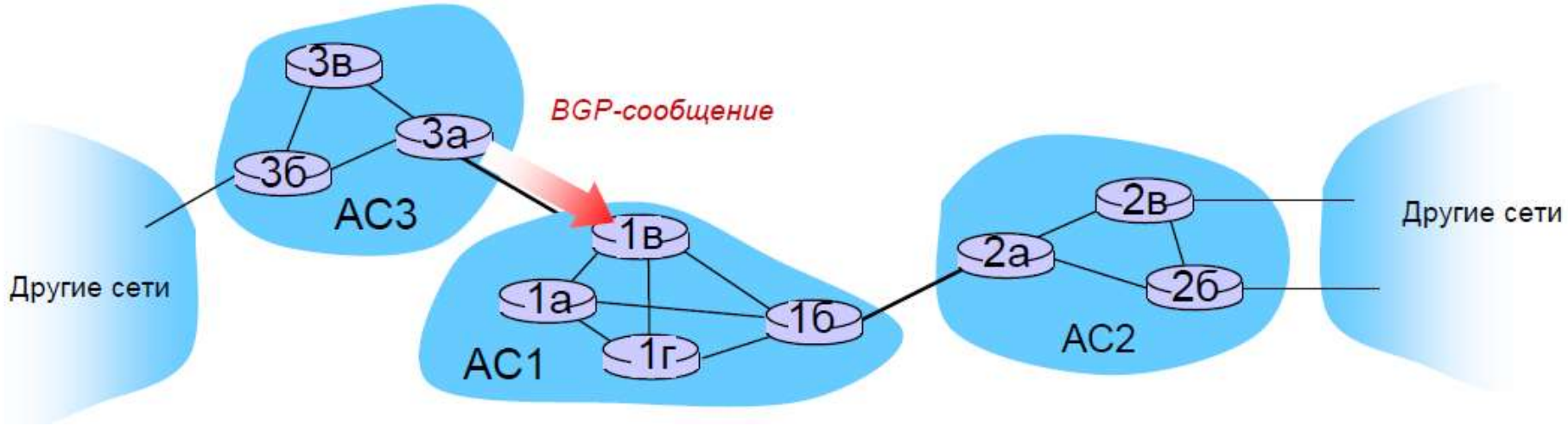
- BGP является протоколом прикладного уровня и функционирует поверх протокола транспортного уровня TCP (порт 179)

Основы BGP

- BGP-сеанс: два BGP-маршрутизатора (пиры) обмениваются BGP-сообщениями:
  - Объявление путей к префиксам различных сетей назначения (протокол «вектора путей»)
  - Обмен информацией происходит по *полупостоянным* TCP-соединениям

- BGP позволяет каждой АС узнать, какие места достижимы через ее соседние АС. Узлы назначения обозначаются не в виде хостов, а в виде CIDR-префиксов

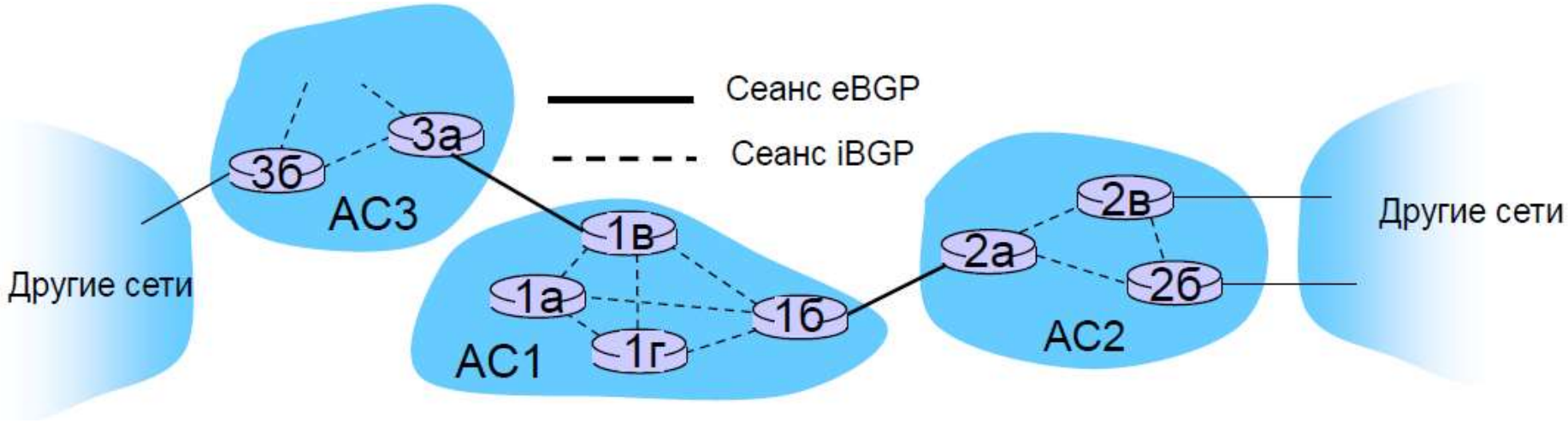
- Когда АС3 объявляет префикс АС1:
  - АС3 обещает пересылать дейтаграммы по направлению к этому префиксу
  - АС3 может накапливать префиксы в своем объявлении



BGP: распространение информации о пути

- В ходе eBGP-сеанса между **3а** и **1в**, AC3 посылает информацию о достижимости префикса к AC1
  - **1в** затем может использовать iBGP для распространения информации о новом префиксе между всеми маршрутизаторами в пределах AC1
  - **1б** затем может повторно объявить новую информацию о достижимости AC2 в eBGP-сеансе, действующем между **1б** и **2а**

- Когда маршрутизатор узнает о новом префиксе, он делает в своей таблице перенаправления запись об этом префиксе



Атрибуты пути и маршруты BGP

- Объявленный префикс включает в себя BGP-атрибуты
  - префикс + атрибуты = «маршрут»

- Два важных атрибута:
  - AS-PATH: содержит номера АС, через которые прошло объявление о префиксе: например, АС 67, АС 17
  - NEXT-HOP: указывает конкретный маршрутизатор внутри АС, с которого начинается путь AS-PATH к ближайшему транзитному маршрутизатору следующей АС (может существовать несколько каналов из текущей АС в следующую транзитную АС)

- Шлюзовой маршрутизатор, получающий объявление о маршруте, использует свою политику импорта, в зависимости от нее принимает/отклоняет этот маршрут
  - например, никогда не посылать информацию через АС **x**
  - маршрутизация, зависящая от политик

Выбор BGP-маршрута

Маршрутизатор может узнать более одного маршрута к АС назначения, маршрут выбирается в зависимости от:

1. Значение атрибута локального предпочтения: такое решение зависит от действующей политики
2. Кратчайший **AS-PATH**
3. Ближайший **NEXT-HOP**-маршрутизатор: маршрутизация по принципу «горячей картофелины»
4. Дополнительные критерии

BGP-сообщения

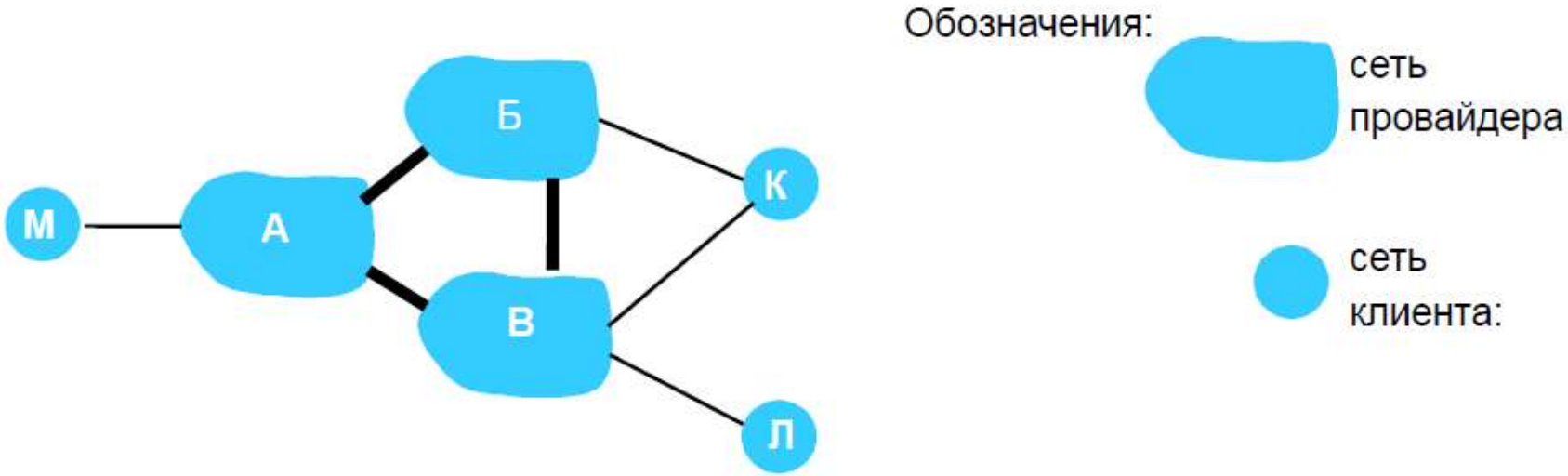
- Партнеры обмениваются BGP-сообщениями по TCP-соединению

- BGP-сообщения:
  - OPEN: открывает TCP-соединение с партнером и аутентифицирует отправителя
  - UPDATE: объявляет новый путь (или отбрасывает старый)
  - KEEPALIVE: поддерживает соединение в рабочем виде при отсутствии сообщений UPDATE
  - NOTIFICATION: уведомляет об ошибках, найденных в предыдущем сообщении; также используется для закрытия соединения

Новая запись в таблице маршрутизации

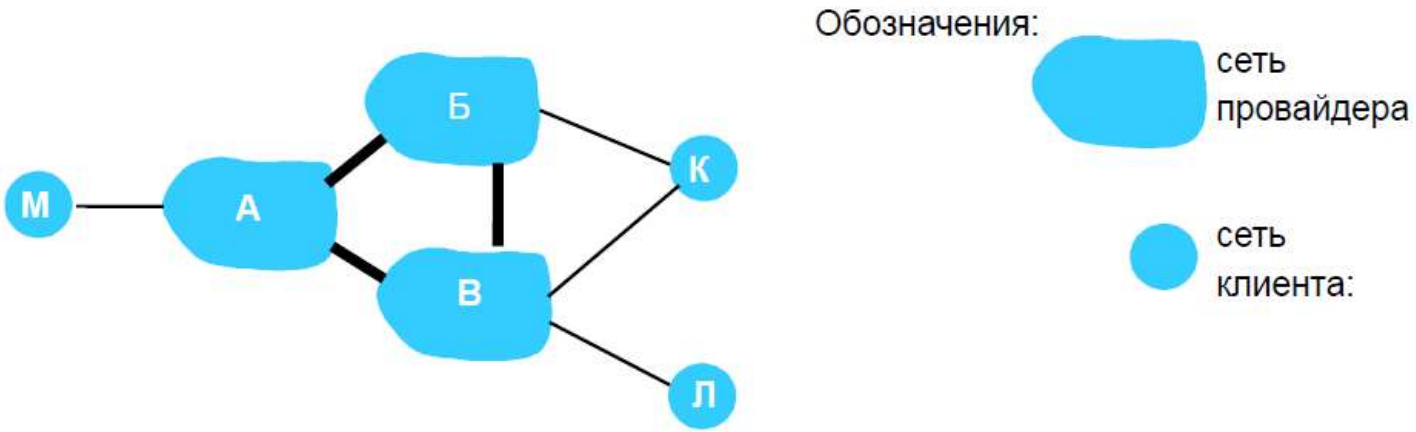
- Каждая запись в таблице перенаправления состоит из префикса (138.16.64/22) и соответствующего выходного порта маршрутизатора
- Маршрутизатор узнает о префиксе из объявления BGP о маршруте
- Должен определить выходной порт на основе оптимального маршрута. Но как?
- Выбранный маршрут имеет атрибут NEXT-HOP, представляющий собой IP-адрес ближайшего маршрутизатора из соседней автономной системы
- Маршрутизатор задействует протокол внутри его автономной системы (OSPF) для определения кратчайшего пути к маршрутизатору NEXT-HOP
- Маршрутизатор определяет ассоциированный с префиксом номер порта
- Добавляется в таблицу перенаправления новая пара «порт-префикс»

Политика маршрутизации BGP



- А, Б, В – это сети провайдеров
- К, Л, М – это сети клиентов (обслуживаемых провайдерами). Тупиковые сети
- Сеть **К** является двух-интерфейсной: она подключена к двум сетям
  - **К** не собирается направлять информацию из **Б** (через **К)** к **В**
  - Поэтому **К** не будет объявлять **Б** маршрут к **В**

Политика маршрутизации BGP



- **А** объявляет путь АМ сети **Б**
- **В** объявляет путь ВАМ сети **К**
- Должна ли сеть **Б** объявлять путь БАМ сети **В**?
  - Не должна! **В** не получает никакой “выгоды” от маршрутизации ВБАМ, поскольку ни **М**, ни **В** не являются клиентами **Б**
  - **Б** пытается принудить **В** отправлять информацию в **М** через **А**
  - **Б** собирается пересылать информацию только от своих клиентов или к ним!

Почему внутри АС и между ними применяются разные протоколы маршрутизации?

Политика:

- Между АС: администратор хочет контролировать маршрутизацию трафика, проходящего через вверенную ему сеть
- Внутри АС: всего один администратор, никаких решений о политике принимать не приходится

Масштабирование:

- Благодаря иерархической маршрутизации размеры таблиц остаются умеренными, сокращается трафик, связанный с обновлениями

Производительность:

- Внутри АС: можно сосредоточиться на производительности
- Между АС: производительность может снижаться ради соблюдения политик

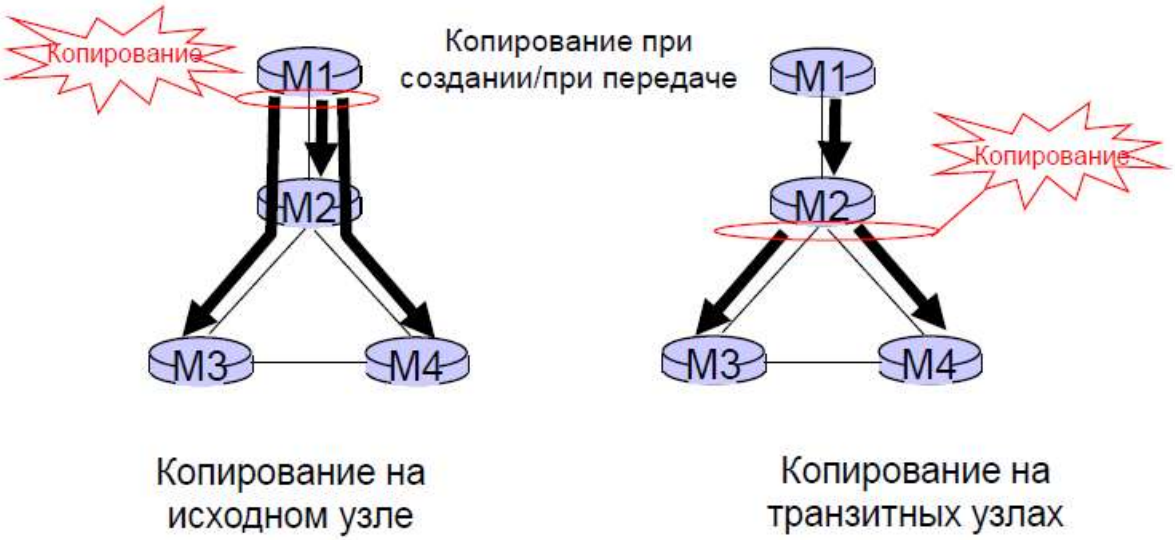
Широковещательная и многоадресная рассылка

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Широковещательная маршрутизация

- Доставка пакетов от источника ко всем остальным узлам
- Копирование на исходном узле **неэффективно**:



- Копирование на исходном узле:
  - Канал нагружается копиями
  - Как источник определяет адрес получателя?

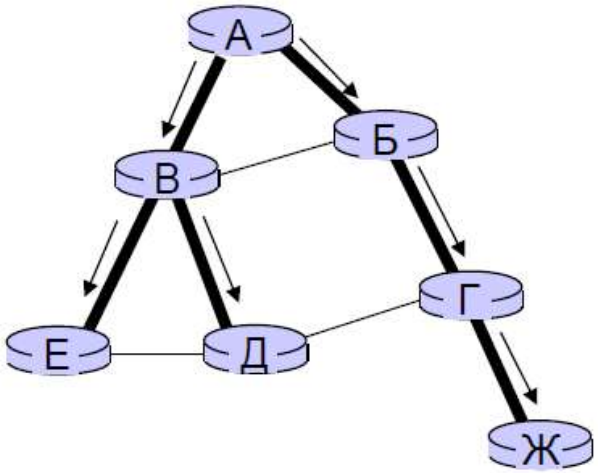
Копирование на транзитных узлах

- Неуправляемая лавинообразная маршрутизация (флудинг): получив широковещательный пакет, узел отсылает его копии всем своим соседним узлам
  - Проблемы: зацикливание и широковещательные штормы (бесконечное размножение пакетов)

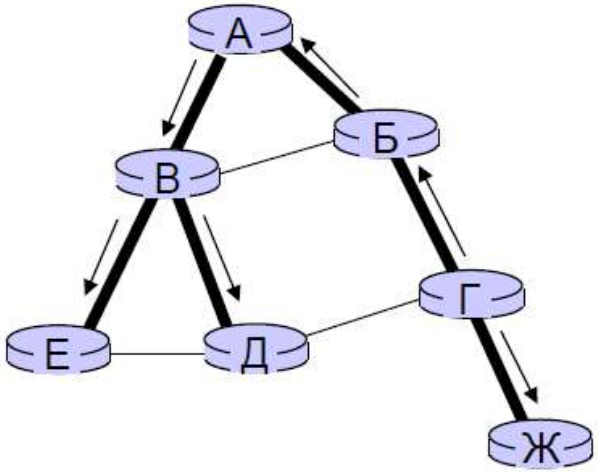
- Управляемая лавинообразная маршрутизация: узел широковещательно передает пакет лишь в том случае, если еще не передавал этот пакет
  - Узел отслеживает идентификаторы пакетов, которые уже успел широковещательно передать
  - Либо переадресация в обратном направлении (RPF): пакет пересылается лишь в том случае, если пакет прибыл по кратчайшему пути между данным узлом и источником
  - Связующее дерево:
    - Ни один узел не получает избыточных пакетов

Связующее дерево

- Сначала строится связующее дерево
- Затем узлы пересылают/копируют пакеты только по линиям связующего дерева



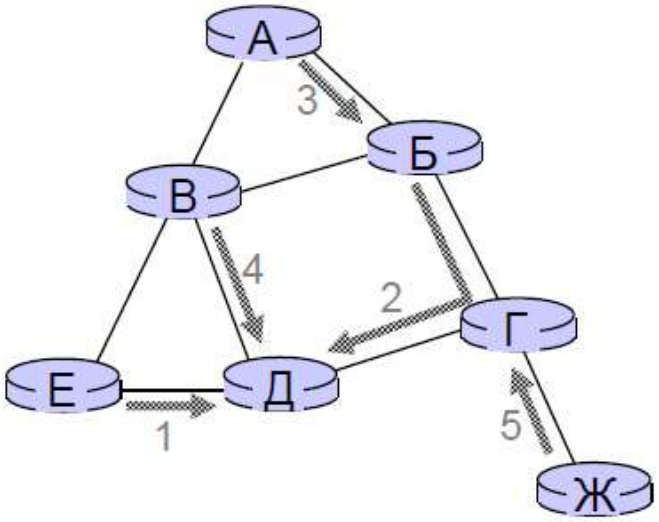
(а) Широковещание инициировано на А



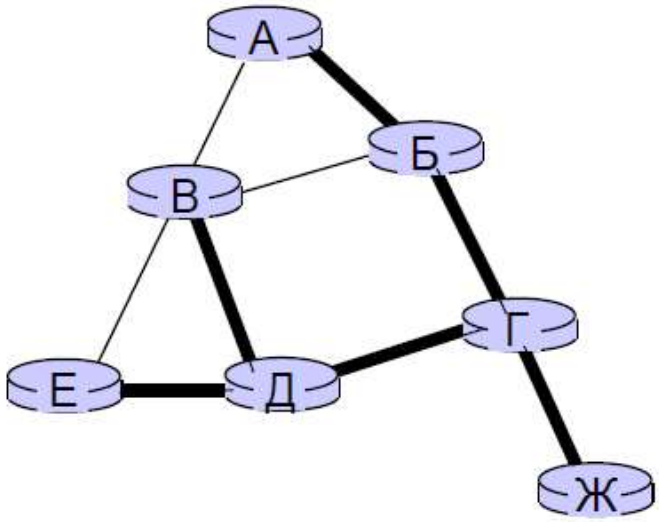
(б) Широковещание инициировано на Г

Создание связующего дерева

- Центрированный подход: создается центральный узел (ядро)
- Каждый узел посылает центральному узлу одноадресное сообщение о присоединении
  - Сообщение перенаправляется до тех пор, пока не попадет на узел, уже относящийся к связующему дереву



(а) Поэтапное построение связующего дерева (центр: Д)



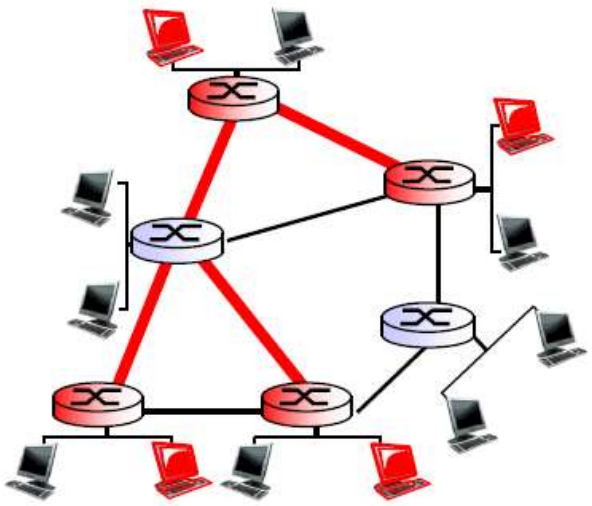
(б) Готовое связующее дерево

Групповая маршрутизация: постановка задачи

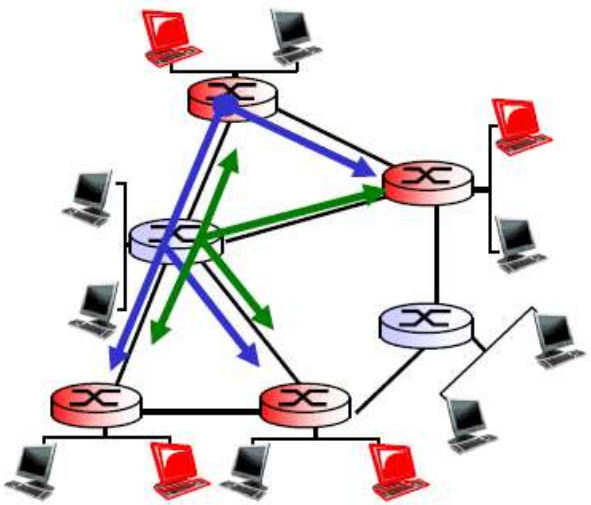
Групповая дейтаграмма адресуется косвенно: для группы получателей используется один идентификатор (групповой адрес класса D), а копия дейтаграммы, адресованной группе получателей при помощи этого единственного идентификатора, доставляется всем членам этой группы

Цель: найти такое дерево (или деревья), которое соединяет узлы, соответствующие членам локальной группы многоадресной рассылки

- общее дерево: одно и то же дерево используется всеми членами группы
- дерево для каждого источника: между отправителем и каждым из получателей строятся



Общее дерево



Деревья для каждого источника

Способы построения деревьев для групповой рассылки

Методы:

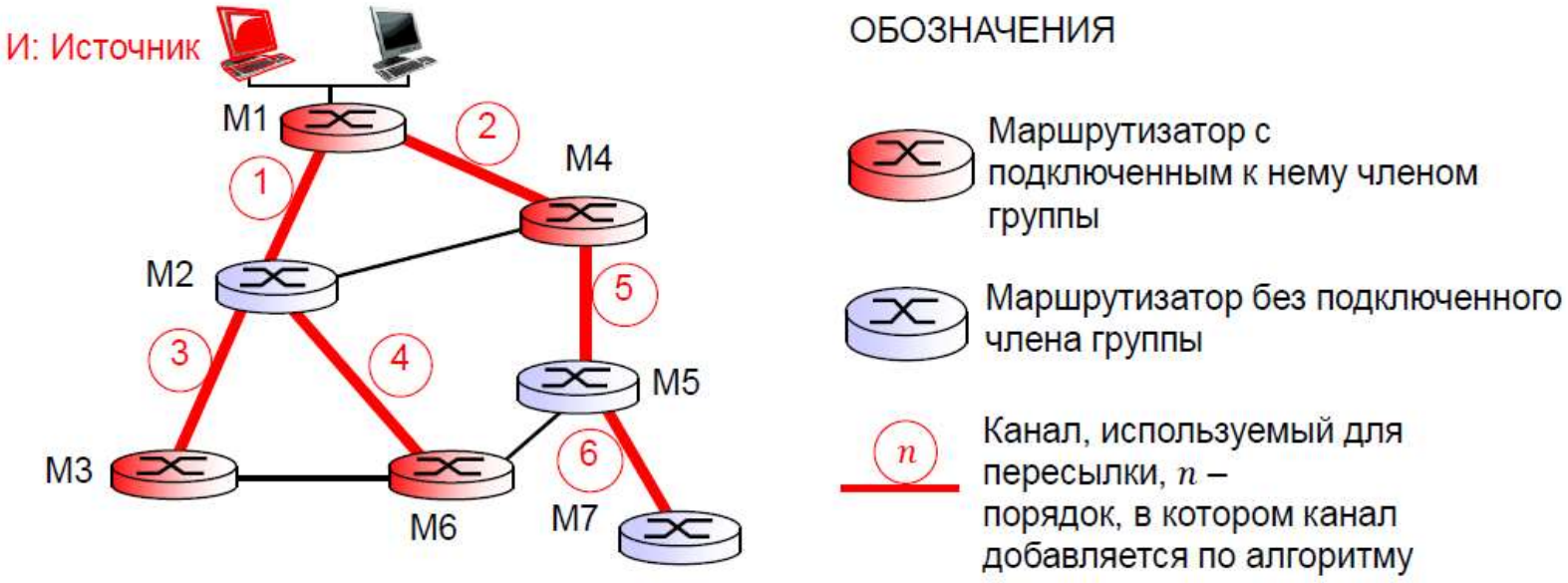
- Дерево, выстраиваемое от каждого источника: по дереву на каждый источник
  - Деревья кратчайших путей
  - Переадресация в обратном направлении

- Групповая маршрутизация с общим деревом: группа узлов использует одно дерево
  - Минимальное связующее дерево
  - Деревья, выстраиваемые от центра

Сначала рассмотрим базовые подходы, затем конкретные протоколы, в которых применяются эти подходы

Дерево кратчайших путей

- Дерево групповой маршрутизации: состоит из маршрутов, представляющих собой кратчайшие пути от источника до всех получателей
  - Алгоритм Дейкстры



Переадресация в обратном направлении

- Опираемся на информацию о кратчайшем одноадресном пути от маршрутизатора до источника: эта информация содержится в самом маршрутизаторе

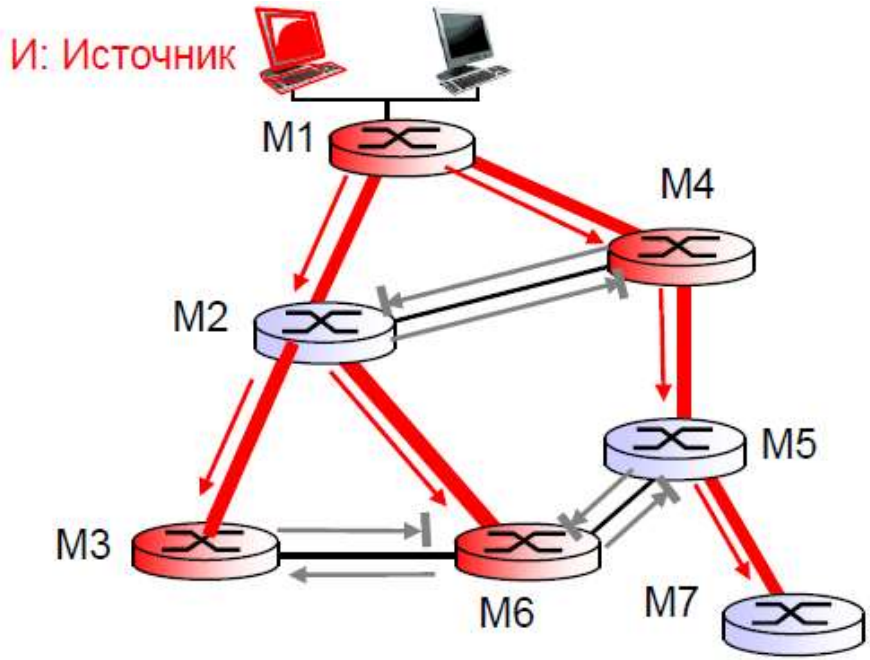
- Перенаправление в каждом маршрутизаторе происходит по схожему принципу:

  if (групповая дейтаграмма получена через входящий канал на кратчайшем пути от центрального узла)

  then лавинообразная рассылка дейтаграммы по всем исходящим каналам

  else игнорирование дейтаграммы

Переадресация в обратном направлении: пример



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Маршрутизатор с подключенным к нему членом группы

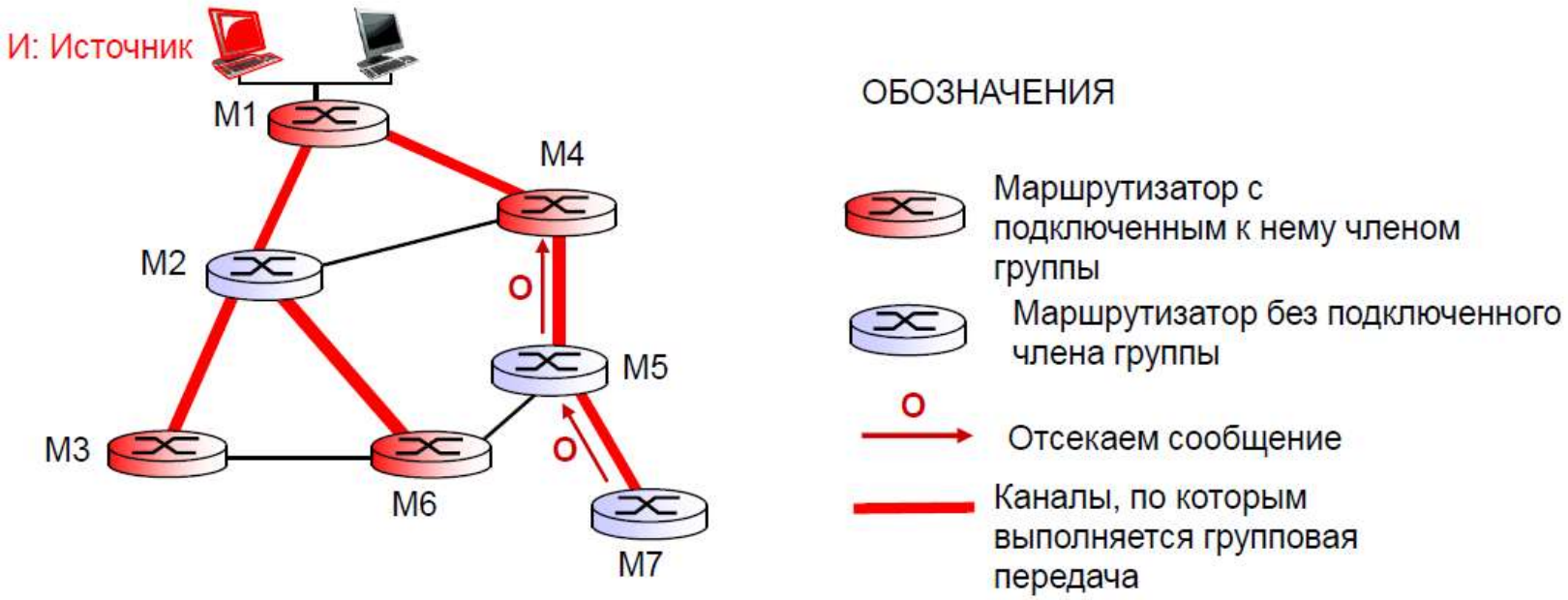
Маршрутизатор без подключенного члена группы

Дейтаграмма перенаправляется

Дейтаграмма не перенаправляется

Переадресация в обратном направлении: отсечение

- В дереве маршрутов содержатся поддеревья, в которых отсутствуют члены группы многоадресной рассылки
  - Нет необходимости перенаправлять дейтаграммы вниз по поддереву
  - «Отсечение» восходящих сообщений, посланных маршрутизатором, ниже которого отсутствуют члены интересующей нас группы

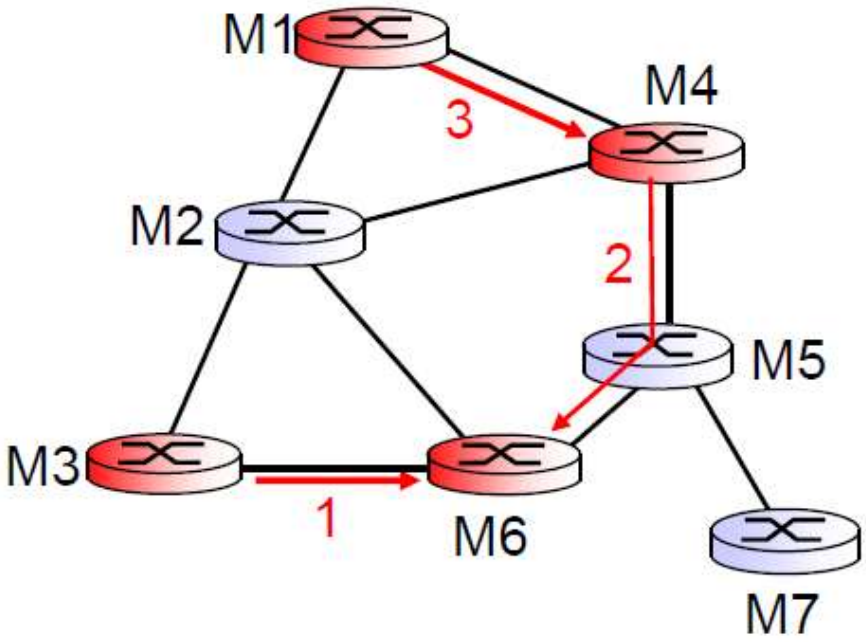


Деревья, выстраиваемые от центра

- Единое дерево доставки, разделяемое всеми узлами
- Один из маршрутизаторов назначается «центром» дерева
- Для присоединения к дереву:
  - Граничный маршрутизатор посылает одноадресное сообщение **join**, адресованное центральному маршрутизатору
  - Сообщение join «обрабатывается» промежуточными маршрутизаторами и перенаправляется к центру
  - Сообщение join либо попадает в ветку дерева, уже выстроенного для данного центра, либо прибывает к центру
  - Путь, проделанный сообщением join, становится новой веткой дерева для данного маршрутизатора

Деревья, выстраиваемые от центра: пример

Допустим, маршрутизатор M6 – центр дерева:



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Маршрутизатор с подключенным к нему членом группы

Маршрутизатор без подключенного члена группы

Порядок следования, в котором генерируются сообщения о присоединении

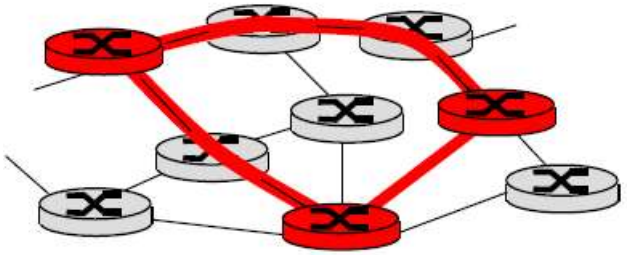
Групповая маршрутизация в Интернете: DVMRP

- DVMRP (Distance-Vector Multicast Routing Protocol): протокол дистанционно-векторной групповой маршрутизации, RFC 1075

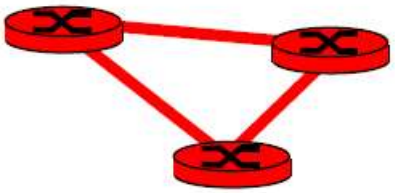
- Лавинообразная рассылка и отсечение: переадресация в обратном направлении, дерево, выстраиваемое от каждого источника
  - Дерево RPF основано на собственных таблицах маршрутизации DVMRP, создаваемых DVMRP-маршрутизаторами, обменивающимися информацией
  - Никаких допущений о лежащей в основе процесса одноадресной передаче
  - Исходная дейтаграмма, передаваемая группе, лавинообразно рассылается во все стороны посредством переадресации в обратном направлении (RPF)
  - Маршрутизаторы, уклоняющиеся от членства в группе: посылают восходящие сообщения об отсечении

Туннелирование

Вопрос: как соединить «островные» группы маршрутизаторов в «море» одноадресных маршрутизаторов?



Физическая топология



Логическая топология

- Групповая дейтаграмма инкапсулируется внутри «обычной» (негрупповой) дейтаграммы
- Обычная IP-дейтаграмма посылается через «туннель» при помощи одноадресной IP-передачи групповому маршрутизатору-получателю (вспомните туннелирование IPv6 внутри IPv4)
- Групповой маршрутизатор-получатель распаковывает эту обычную дейтаграмму и извлекает из нее групповую

PIM: протоколо-независимая групповая маршрутизация

Protocol-Independent Multicast

- Не зависит от какого-либо конкретного базового алгоритма одноадресной маршрутизации (работает со всеми)
- Два разных сценария распределения групповых дейтаграмм:

Уплотненный:

- Члены группы расположены в тесном соседстве друг с другом
- Большая ширина полосы
- В этом режиме PIM напоминает лавинную рассылку и обратную передачу данных

Разреженный:

- количество сетей с группами маршрутизаторов невелико относительно кол-ва взаимосвязанных сетей
- Члены группы “широко разбросаны”
- Ширина полосы не так велика

Разница между уплотненным и разреженным режимами

Уплотненный:

- Подразумевается, что маршрутизатор относится к группе, пока он явно не выполнит отсечение
- Дерево групповой рассылки строится на основе данных (например, RPF)
- Ширина полосы и работа с маршрутизаторами, не относящимися к группам – расточительная трата ресурсов

Разреженный:

- Членство в группе не подразумевается, пока маршрутизатор явно к ней не присоединится
- Дерево групповой рассылки строится в зависимости от получателя (напр. от центра)
- Ширина полосы и работа с маршрутизаторами, не относящимися к группам – экономный режим

PIM – уплотненный режим

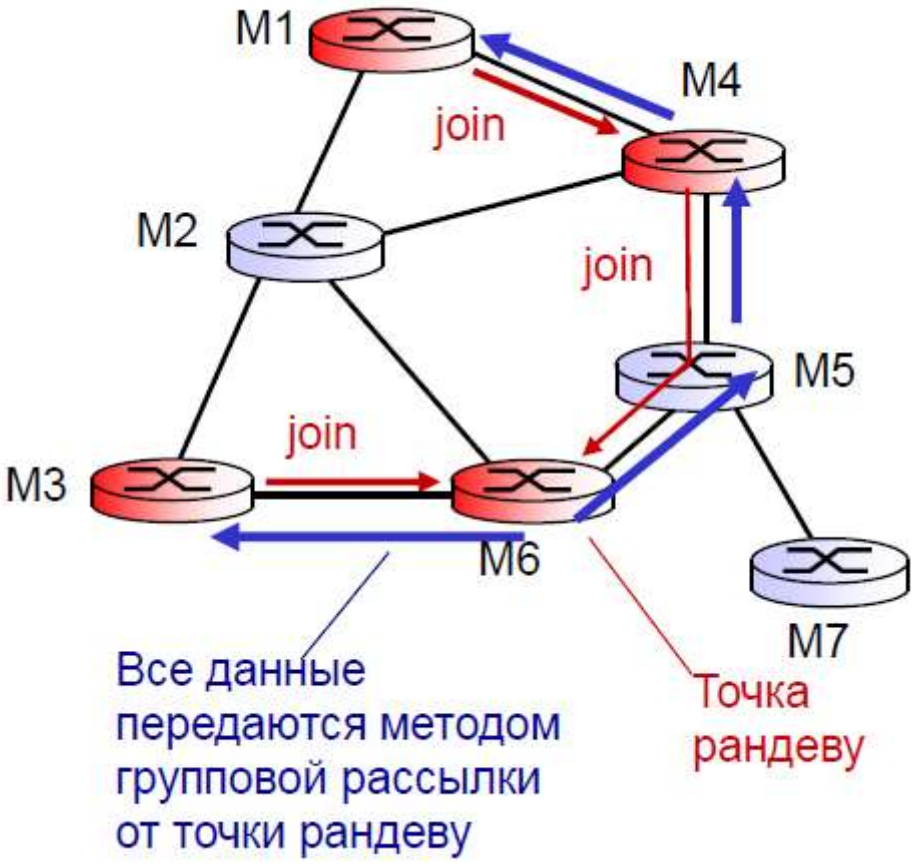
Переадресация в обратном направлении с отсечением

Похожа на DVMRP, но:

- Базовый протокол одноадресной рассылки предоставляет информацию RPF для входящей дейтаграммы
- Нисходящая лавинообразная рассылка менее сложная (и менее эффективная) чем DVMRP, уменьшает зависимость от базового алгоритма маршрутизации
- Имеется протокольный механизм работы с маршрутизаторами, позволяющий определить маршрутизатор как конечный узел дерева

PIM – разреженный режим

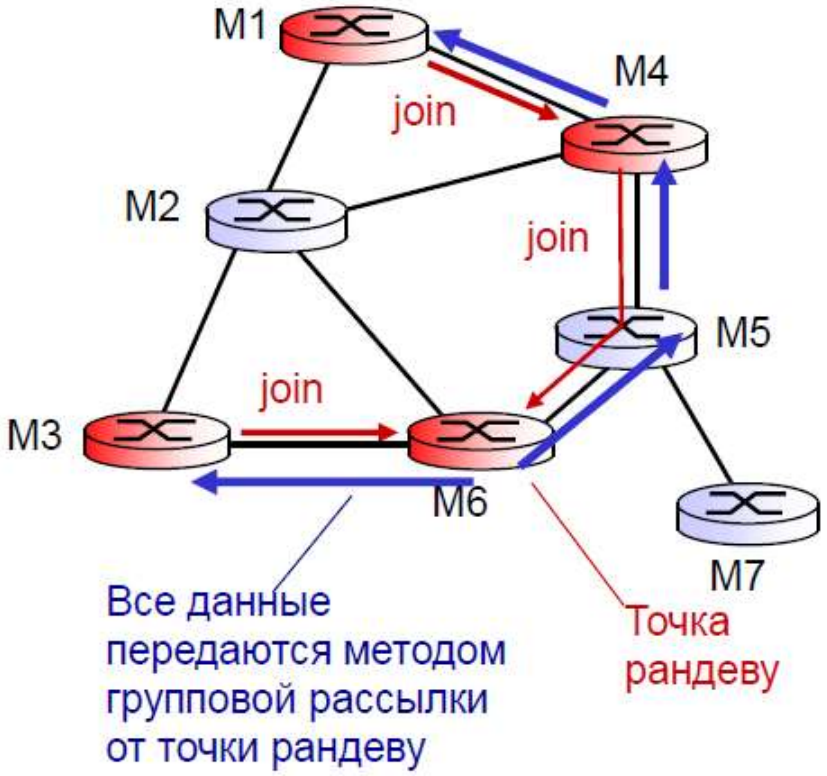
- Центрированный подход
- Маршрутизатор посылает сообщение join к точке рандеву (RP) - ядро
  - Промежуточные маршрутизаторы обновляют состояние и перенаправляют join
- После присоединения при помощи RP, маршрутизатор может переключиться на дерево, выстраиваемое от конкретного источника
  - Повышение производительности: ниже концентрация, короче пути



PIM – разреженный режим

Отправитель(и):

- Одноадресная передача данных к RP, которая распределяет их по дереву с корнем в RP
- RP может расширять групповое дерево вверх по направлению к источнику
- RP может послать сообщение stop, если к нему не подключены получатели
  - «никто не слушает!»



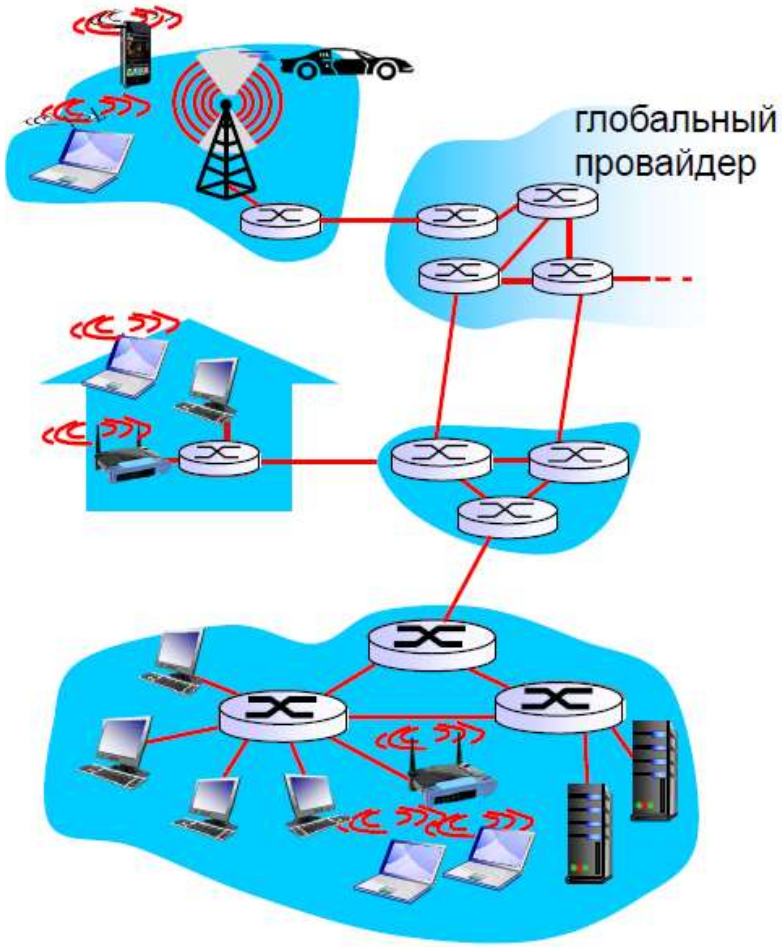
КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Канальный уровень: терминология

Терминология:

- Хосты и маршрутизаторы – узлы
- Линии связи, связывающие смежные узлы вдоль по пути коммуникации – каналы:
  - Кабельные каналы
  - Беспроводные каналы
  - Локальные сети
- Пакет уровня 2: кадр инкапсулирует дейтаграмму

Канальный уровень отвечает за передачу дейтаграммы с узла на физически смежный с ним узел в том же канале



Канальный уровень: контекст

- Дейтаграммы, передаваемые различными протоколами канального уровня по разным каналам:
  - например, Ethernet в первом канале, ретрансляция кадров в промежуточных каналах, стандарт 802.11 на последнем канале
- Каждый канальный протокол предоставляет различные сервисы
  - Например, может предоставлять или не предоставлять rdt-передачу по каналу

Транспортная аналогия:

- Путешествие из СПб в Лозанну
  - такси: СПб – аэропорт
  - самолет: аэропорт – Женева
  - поезд: Женева – Лозанна
- турист = дейтаграмма
- Часть пути = канал связи
- Транспортное средство = протокол канального уровня
- Туристический агент = алгоритм маршрутизации

Сервисы канального уровня

- Формирование кадра
  - Инкапсуляция дейтаграммы в кадре, добавление заголовка

- Доступ к каналу связи по линии при совместном использовании среды
  - MAC-адреса используются в заголовках для указания исходного и целевого хоста. MAC (Media Access Control) определяет правила передачи кадра в канал
    - Отличается от IP-адреса!

- Надежная доставка между смежными узлами
  - Редко применяется в каналах, содержащих невысокое количество ошибок (оптоволокно, некоторые кабели типа «витая пара»)
  - Беспроводные каналы: высокое количество ошибок

Сервисы канального уровня

- Управление потоком:
  - Переход между смежными узлами-отправителями и узлами-получателями

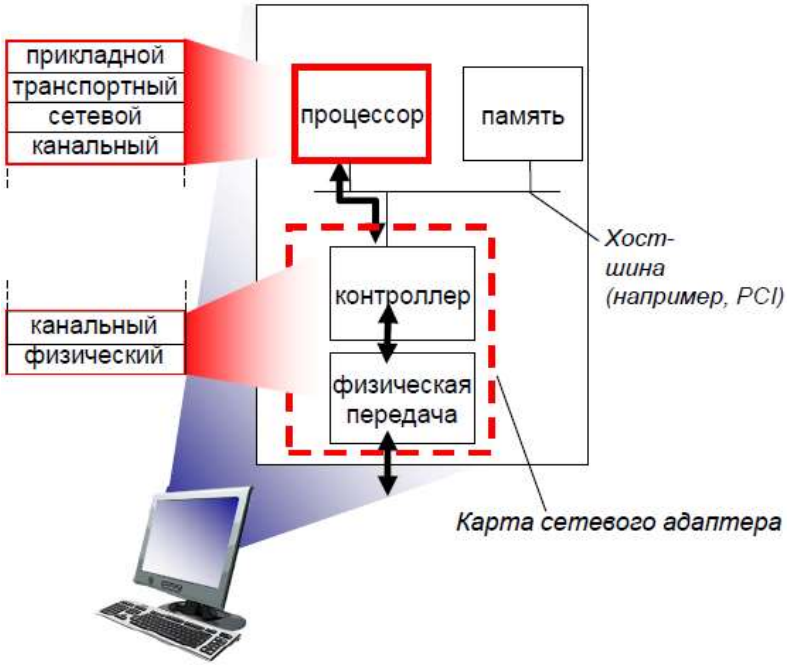
- Обнаружение ошибок (обычно реализовано на аппаратном уровне):
  - Ошибки, вызванные затуханием сигнала, шумом
  - Получатель обнаруживает наличие ошибок:
    - Сигнализирует отправителю о необходимости повторной передачи или отбрасывает кадр

- Исправление ошибок:
  - Получатель идентифицирует и исправляет битовые ошибки, не прибегая к повторной передаче данных

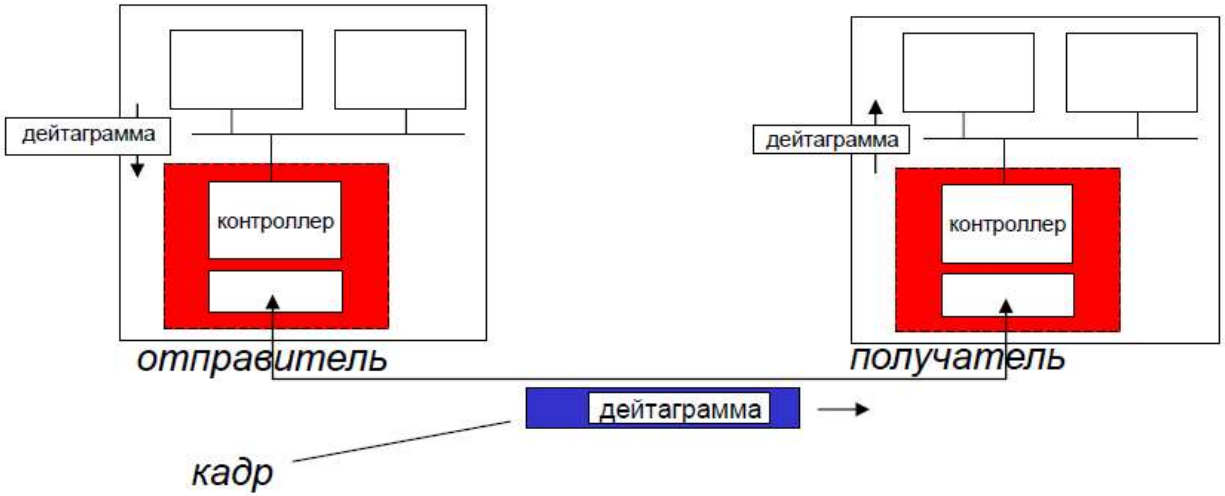
- Полудуплексная и полнодуплексная передача
  - При полудуплексной передаче узлы на обоих концах канала могут передавать информацию, но не одновременно

Где реализуется канальный уровень?

- На каждом хосте
- Канальный уровень **реализуется в сетевом адаптере** (он же сетевая интерфейсная плата) или на кристалле
  - Ethernet-карта, карта 802.11; чипсет Ethernet
  - Реализует канальный, физический уровень
- Подключается к системным шинам хоста
- Комбинация программного обеспечения, аппаратного обеспечения, прошивки



Коммуникация адаптеров



- Отправитель:
  - Инкапсулирует дейтаграмму в кадре
  - Добавляет биты проверки ошибок, rdt, управление потоком и т.д.
- Получатель:
  - Проверяет наличие ошибок, rdt, управления потоком, т.д.
  - Извлекает дейтаграмму, передает ее на вышестоящий уровень на стороне получателя

Обнаружение и исправление ошибок

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Обнаружение ошибок

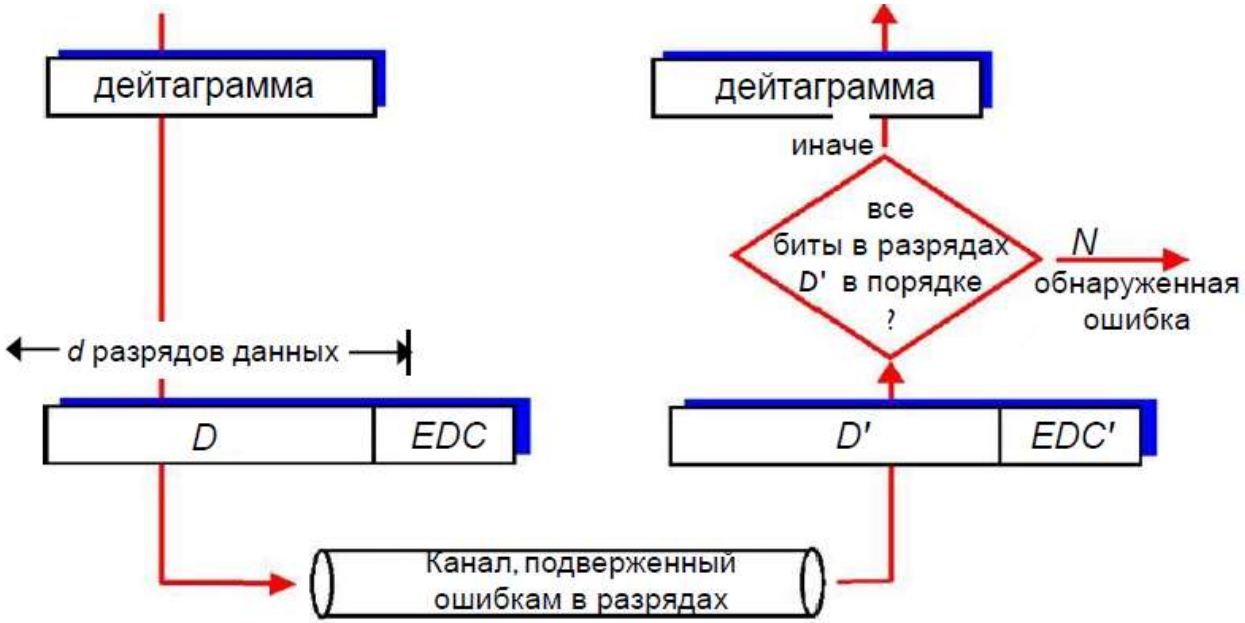
EDC (Error Detection and Correction) = биты для обнаружения и исправления ошибок (избыточность)
D = данные, защищаемые методом проверки ошибок, могут включать заголовочные файлы

Обнаружение ошибок не является 100% надежным!

- протокол может пропустить некоторые ошибки (но редко)
- чем больше поле EDC, тем лучше удается находить и исправлять ошибки

Методы обнаружения ошибок

- контроль четности
- метод контрольных сумм
- коды циклического контроля



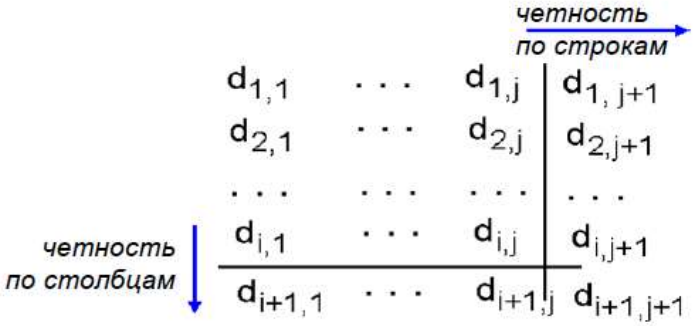
Контроль четности

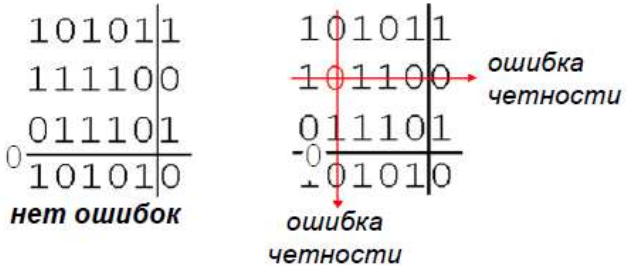
Использование одного бита четности:

- Обнаружение ошибок в отдельных разрядах

Двухмерный контроль четности:

- обнаружение и **исправление** ошибок в отдельных разрядах Forward Error Correction (FEC)





исправимая одиночная ошибка

Метод контрольных сумм Интернета

Цель: находить «ошибки» (например, инвертированные биты) в переданном пакете (используется только на транспортном уровне)

Отправитель:

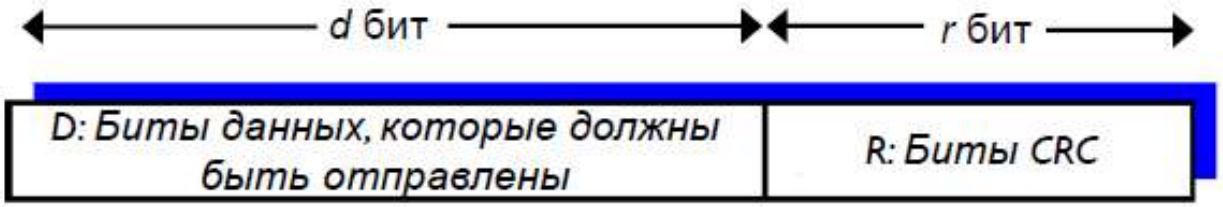
- Интерпретирует содержимое сегмента как последовательность 16-разрядных целых чисел
- Контрольная сумма: сложение (сумма с дополнением до 1) содержимого сегмента
- Отправитель записывает значение контрольной суммы в поле контрольной суммы (UDP или TCP)

Получатель:

- Вычисляет контрольную сумму полученного сегмента
- Проверяет, равно ли полученное значение величине, содержащейся в поле контрольной суммы:
  - НЕТ – обнаружена ошибка
  - ДА – ошибок не обнаружено. Но, может быть, они все-таки есть?

Применение кода циклического контроля

- Коды циклического контроля (Cyclic Redundancy Check, **CRC**)
- Более мощный код для обнаружения ошибок
- Биты данных D рассматриваются как двоичное число
- Выбирается образующий многочлен G**:** паттерн разрядов r**+1**
- Цель: выбрать r разрядов CRC, R, таких, чтобы:
  - $<D,R>$ делилось на G без остатка
  - Получатель знает G, делит $<D,R>$ на G. Ненулевой остаток означает, что обнаружена ошибка!
  - Может обнаруживать все пакеты ошибок менее r+1 разрядов
- Широко используется на практике: Ethernet, 802.11 Wi-Fi, ATM



Расположение разрядов

$$D \times 2^{r} \text{ XOR } R$$

Математическая формула

Факультет математики и компьютерных наук

Пример CRC

Как отправитель вычисляет R?

нужно:

$$D \times 2^r \text{ XOR } R = nG$$

равноценно:

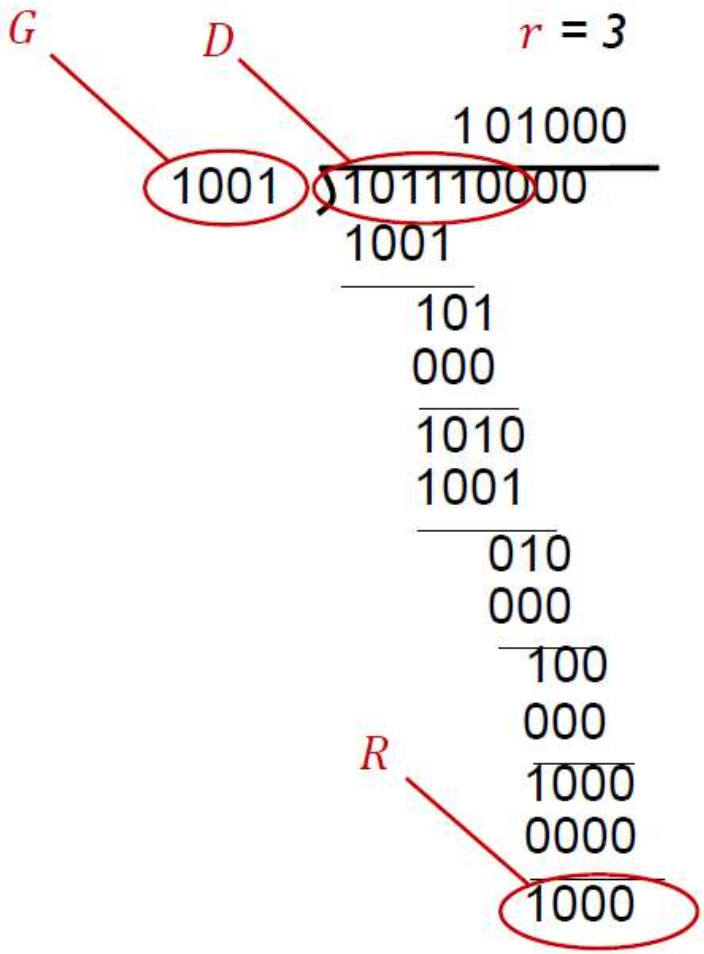
$$D \times 2^r = nG \; XOR \; R$$

равноценно:

при делении $D \times 2^r$ на G остаток R должен удовлетворять условию:

$$R = \text{остаток}\left[\frac{D \times 2^r}{G}\right]$$

D = 101110, G = 1001



В этом случае отправитель передает следующие 9 бит:
101110100

Протоколы коллективного доступа

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Каналы и протоколы коллективного доступа

Два типа «каналов»:

- Двухточечные
  - PPP (Point-to-Point Protocol) для коммутируемого доступа
  - Двухточечный канал между Ethernet-коммутатором, хостом

- Широковещательные (разделяемый кабель или среда)
  - Традиционный Ethernet
  - Восходящий HFC
  - Беспроводные локальные сети стандарта 802.11

Общий кабель (например, кабельный Ethernet)

Общая радиочастота (например, 802.11 Wi-Fi)

Общая радиочастота (спутниковая связь)

Гости на вечеринке (акустическая связь, общий воздух в комнате)

Протоколы коллективного доступа

- Единый разделяемый широковещательный канал
- Два или более узлов одновременно передают информацию: интерференция
  - коллизия возникает, если узел одновременно получит два или более сигналов

Протокол коллективного доступа

- Распределенный алгоритм, определяющий порядок совместного использования линии несколькими узлами, т.е. указывающий, когда узел может передавать информацию
- Для обмена информацией о разделении линии должна использоваться сама эта линия!
  - Отсутствует внеполосная линия для координации

Идеальный протокол коллективного доступа

Дано: широковещательный канал с частотой R bps

Требуется:

1. Когда узлу требуется сообщать данные, он может передавать их с частотой R
2. Когда M узлам требуется сообщать данные, они могут передавать их со средней частотой R/M
3. Полная децентрализация:
   - Отсутствует специальный узел, который координировал бы передачу данных
   - Отсутствует координация часов и квантов времени
4. Простота

Протоколы MAC: классификация

Три обширных класса:

- С разделением канала
  - Деление канала на более мелкие «фрагменты» (кванты времени, частота, код)
  - Часть канала выделяется узлу для эксклюзивного использования

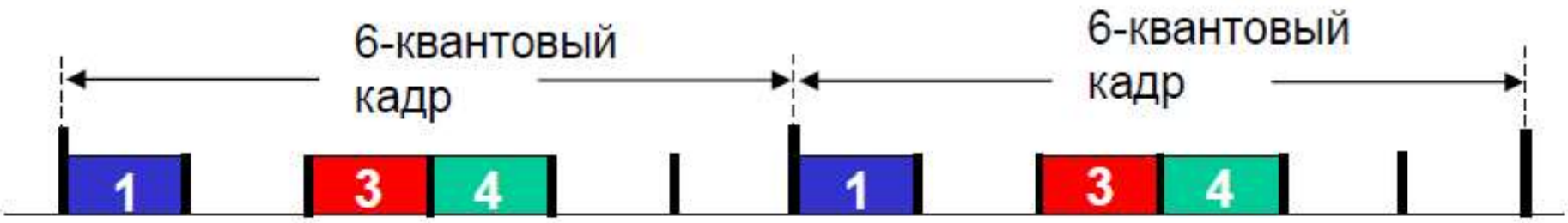
- Произвольный доступ
  - Канал не делится, допускаются коллизии
  - «восстановление» после коллизий

- «по очереди»
  - Узлы работают по очереди, но чем больше данных на отправку есть у узла, тем дольше длится его очередь

Протоколы MAC с временным **разделением канала**: TDMA

TDMA: протокол мультиплексирования с временным разделением

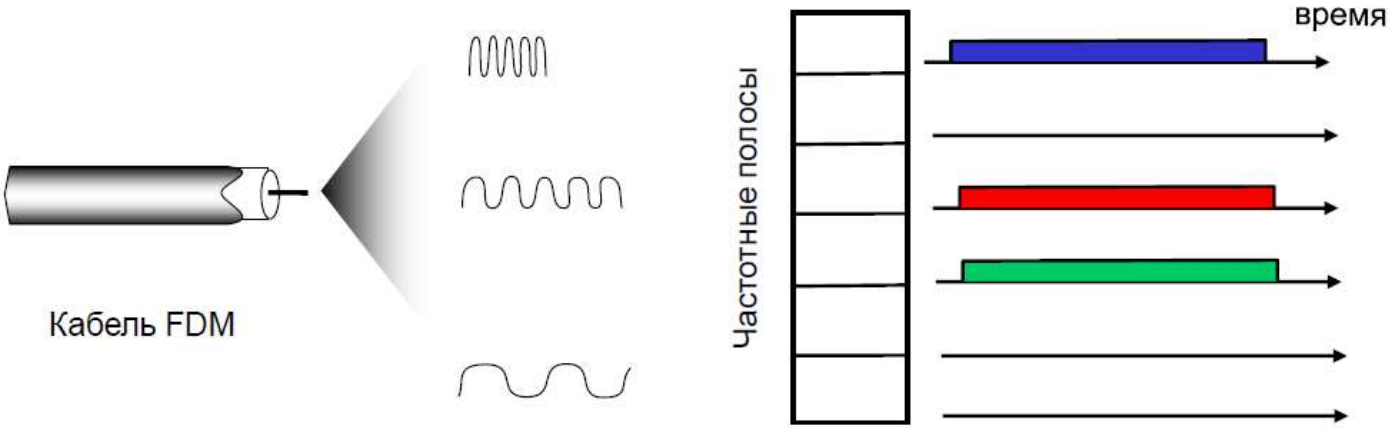
- Доступ к каналам осуществляется «раундами»
- Каждая станция получает фиксированный фрагмент времени (длина = длительность передачи пакета) в каждом раунде
- **Неиспользованные кванты простаивают**
- Пример: ЛВС из 6 станций, у 1, 3 и 4 есть пакеты, кванты 2, 5 и 6 простаивают



MAC-протоколы с частотным разделением канала: FDMA

FDMA: мультиплексированный доступ с частотным разделением

- Спектр канала делится на частотные полосы
- Каждой станции присваивается фиксированная частотная полоса
- **Неиспользованное время передачи в частотных полосах проходит вхолостую**
- Пример: ЛВС из 6 станций, станции 1, 3 и 4 имеют пакеты, частотные полосы 2, 5 и 6 – пусты



Протоколы произвольного доступа

- Когда у узла есть пакет для передачи
  - передать его по каналу со всей доступной частотой R
  - априори какая-либо координация между узлами отсутствует

- Два или более узлов передают информацию → «возникает коллизия»

- Протокол MAC с произвольным доступом описывает:
  - как обнаруживать коллизии
  - как восстанавливаться после коллизий (например, при помощи отложенной повторной передачи)

- Примеры MAC-протоколов с произвольным доступом:
  - Дискретный протокол ALOHA
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Дискретный протокол ALOHA

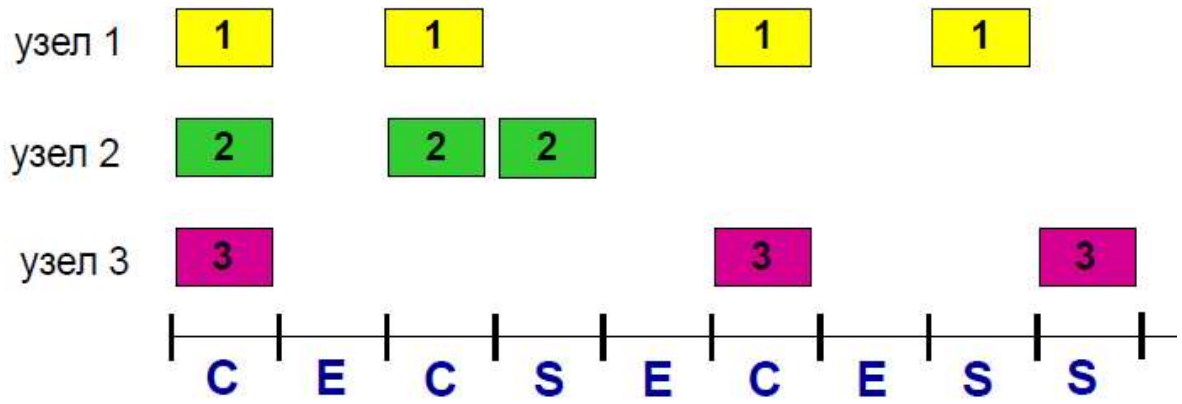
Предполагается:

- Все кадры имеют одинаковый размер
- Время делится на равные кванты (квант – это время, необходимое для передачи одного кадра)
- Узлы начинают передачу только с нового кванта
- Узлы синхронизированы
- Если в кванте передают информацию два или более узлов, то все узлы регистрируют коллизию

Работа:

- Получив свежий кадр, узел передает его в следующем кванте времени
  - При отсутствии коллизий: узел может послать новый кадр в следующем кванте
  - При наличии коллизии: узел пытается повторно передать кадр в каждом последующем кванте с вероятностью **p**, пока не достигнет успеха

Дискретный протокол ALOHA



За:

- Единственный активный узел может постоянно передавать данные, используя всю частоту канала
- Сильная децентрализация: лишь кванты на узлах должны синхронизироваться
- Простота

Против:

- Коллизии
- Холостые кванты
- Узлы могут обнаруживать коллизии за меньшее время, чем требуется на передачу пакета
- Синхронизация часов

Дискретный протокол ALOHA: эффективность

Эффективность: в долгосрочной перспективе оценивается доля успешных квантов (работает много узлов, у каждого из них много кадров для передачи)

- Допустим: **N** узлов имеют много кадров на отправку, каждый передает в кванте с вероятностью p
- Вероятность того, что конкретный узел успешно передаст информацию в кадре = $p(1-p)^{N-1}$

- Вероятность, что какой-то один (любой из N) узел передаст информацию успешно $= Np(1-p)^{N-1}$

- макс. эффективность: найти значение $p*$, максимизирующее $Np(1-p)^{N-1}$
- Для множества узлов берем лимит $Np^*(1-p^*)^{N-1}$ по мере того, как N стремится к бесконечности, имеем: макс. эффективность = $1/e$ = 0,37

В лучшем случае: на передачу полезных данных в канале приходится 37% времени!

Чистый протокол ALOHA

- Чистый протокол Aloha: проще, без синхронизации
- Как только прибудет кадр:
  - передать его немедленно
- Вероятность коллизий возрастает:
  - Кадр, переданный в момент $t0$ сталкивается с другими кадрами, посланными в $[t0-1, t0+1]$

Эффективность чистого протокола ALOHA

P(успех на конкретном узле) = P(узел передает) ·
P(никакой другой узел не передает в интервале $[t_0 - 1, t_0]$ ×
P(никакой другой узел не передает в интервале $[t_0 - 1, t_0]$

$$= p \,.\, (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$$
$$= p \,.\, (1-p)^{2(N-1)}$$

… выбираем оптимальное значение p, затем пусть $n \to \infty$
$$= 1/(2e) = 0{,}18$$

Даже хуже, чем у дискретного протокола Aloha!

CSMA (коллективный доступ с контролем несущей)

В обоих вариантах протокола ALOHA, дискретном и чистом, узел принимает решение о передаче кадра независимо от активности остальных узлов, присоединенных к широковещательному каналу

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
CSMA/CD (CSMA with Collision Detection)

CSMA: слушаем перед передачей:

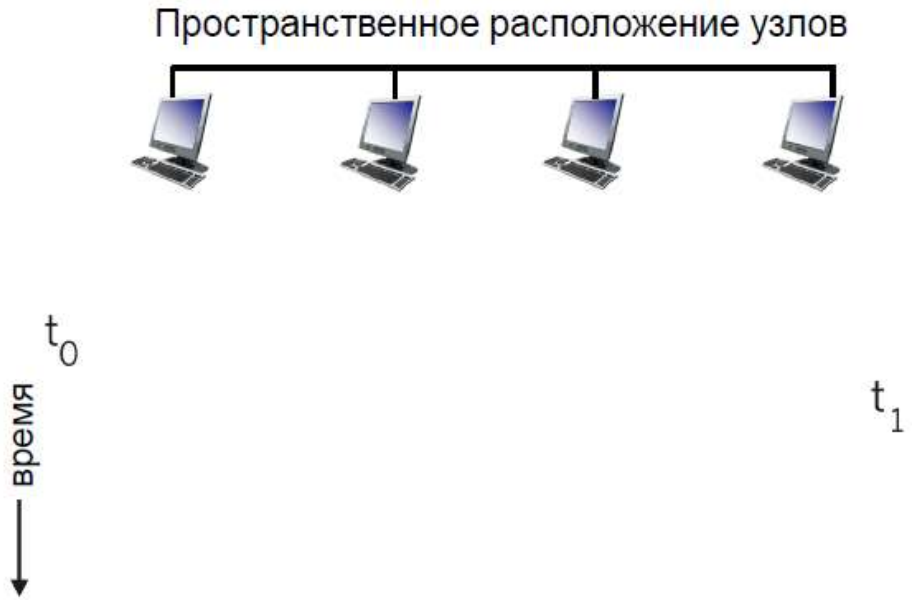
- Если выяснилось, что канал простаивает пустым: передаем целый кадр
- Если выяснилось, что канал занят, откладываем передачу

- Бытовая аналогия: не перебивай других!

Коллизии CSMA

- Коллизии по-прежнему могут происходить: при задержке распространения два узла могут «не услышать» передачу друг друга

- Коллизия: впустую тратится единица времени, нужная на передачу целого пакета
  - Дистанционная задержка и задержка в распространении помогает определить вероятность возникновения коллизий



CSMA/CD (обнаружение коллизий)

CSMA/CD: контроль несущей, откладывание как при работе с CSMA

- коллизии обнаруживаются довольно быстро
- передача, при которой возникла коллизия, отменяется; таким образом, канал меньше расходуется впустую

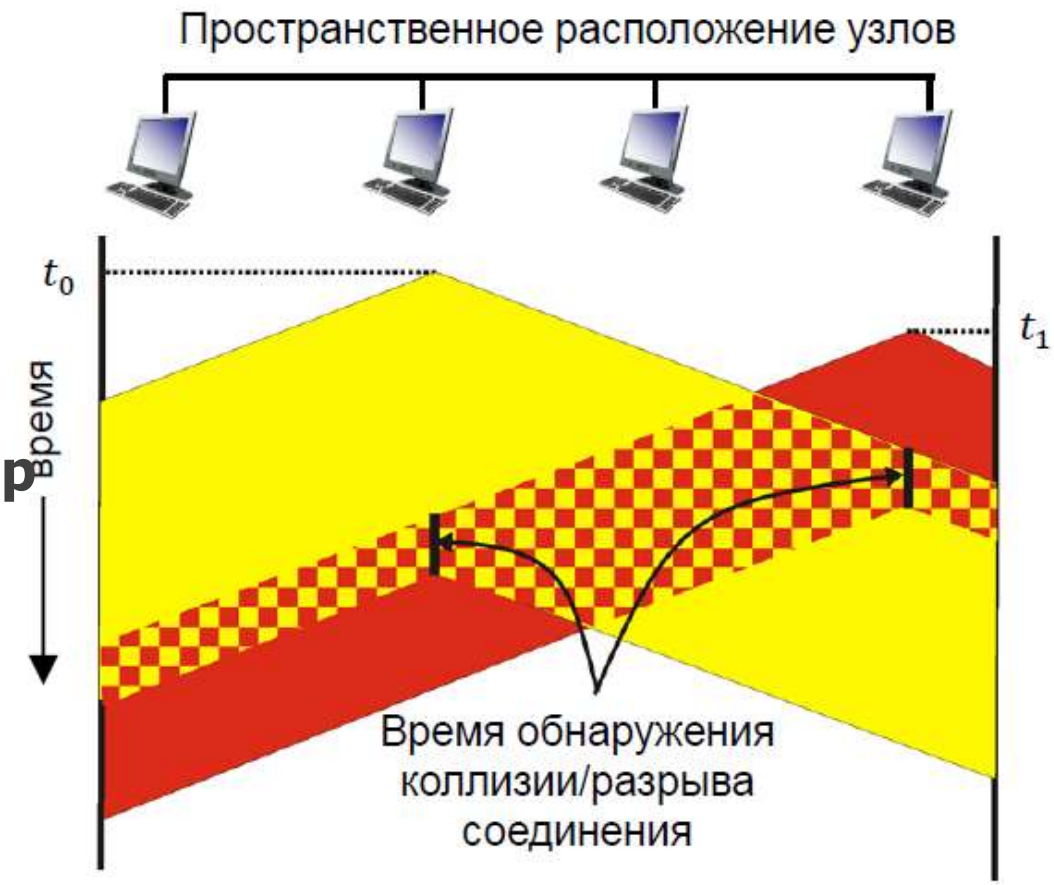
- Обнаружение коллизий:
  - В кабельных ЛВС это просто: измерить силы сигналов, сравнить величину переданных и полученных сигналов
  - В беспроводных ЛВС это сложно: общая сила локальной передачи значительно превосходит силу полученного сигнала

- Бытовая аналогия: вежливый собеседник

CSMA/CD (обнаружение коллизий)

Узлы прекращают передачу, обнаружив коллизию

Добавление функции обнаружения коллизий к протоколу множественного доступа положительно повлияет на производительность протокола, так как поврежденный (из-за наложения на кадр другого узла), а значит **бесполезный кадр не будет передаваться по нему целиком**



Алгоритм CSMA/CD для Ethernet

1. Сетевой адаптер получает дейтаграмму с сетевого уровня, создает кадр
2. Если сетевой адаптер обнаруживает, что канал не занят, начинается передача кадра. Если сетевой адаптер обнаруживает, что канал занят, он ждет, пока канал освободится, затем выполняет передачу
3. Если сетевой адаптер успевает передать целый кадр, не зафиксировав другую передачу, то с этим кадром сетевой адаптер справился!
4. Если при передаче сетевой адаптер обнаруживает другую передачу, он отменяет более новую передачу и отправляет сигнал о наличии конфликта
5. После отмены сетевой адаптер применяет (экспоненциальный) двоичный алгоритм выдержки:
   - после m-й коллизии сетевой адаптер выбирает случайное значение K из диапазона $\{0,1,2,\ldots,2\boldsymbol{m}-1\}$. Сетевой адаптер ожидает $K\times512$ бит раз (то есть К — кратное истечение того промежутка времени, который требуется для отправки 512 байт по сети Ethernet), затем возвращается к шагу 2
   - чем длиннее интервал выдержки, тем больше коллизий

Эффективность CSMA/CD

- d_распростр = макс. задержка распространения между 2 узлами в ЛВС
- d_передача = время для передачи максимально крупного кадра

$$\text{эффективность} = \frac{1}{1 + 5d_{\text{распростр}}/d_{\text{передача}}}$$

- Эффективность стремится к 1, если
  - d_распростр стремится к 0
  - d_передача стремится к бесконечности – канал осуществляет полезную работу

- Производительность выше, чем у ALOHA: простой, дешевый, децентрализованный алгоритм!